www.tntextbooks.in

ஒரு வாயுவின் விரவுதல் அல்லது பாய்தலின் வீதமானது, அதன் மோலார் நிறையின் வர்க்கமூலத்திற்கு எதிர்விகிதத்தில் அமையும். இக்கூற்று கிரஹாமின் வாயுவிரவுதல் /பாய்தல் விதி என அழைக்கப்படுகிறது.

கணிதவியல்படி, விரவுதல் வீதம் $\alpha \frac{1}{\sqrt{M}}$

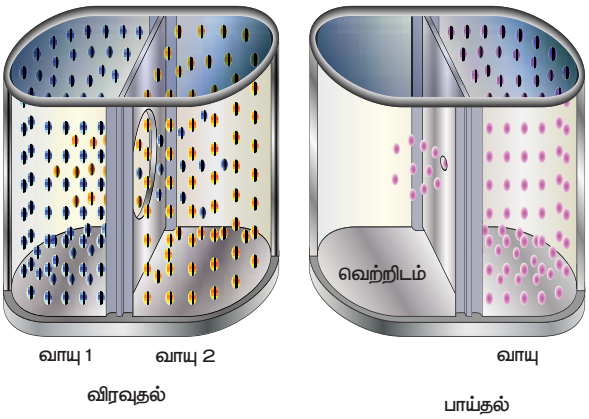
மாறாக

$$\frac{r_A}{r_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} \text{ (-------- 6.15)}$$

விரவும் வாயுக்கள் வெவ்வேறு அழுத்தநிலைகளில் (P_A, P_B இருக்குமாயின்

$$\frac{r_A}{r_B} = \frac{P_A}{P_B}\sqrt{\frac{M_B}{M_A}} \text{ ------ (6.16)}$$

இங்கு r_A மற்றும் r_B என்பன முறையே M_Aமற்றும் M_B ஆகியவற்றை மூலக்கூறு நிறைகளாகக் கொண்ட A மற்றும் B ஆகிய வாயுக்களின் விரவுதல் வீதங்களாகும்.



படம் 6.7 வாயுக்களின் விரவுதல் மற்றும் பாய்தல்



U235 வை பிற ஐசோடோப்புகளிலிருந்து, செறிவூட்டும் செயல்முறைக்கு கிரஹாமின் வாயுவிரவல் விதி அடிப்படையாக அமைகிறது.

1. சமவெப்ப அழுத்த நிலையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வாயுவின் விரவுதல் வீதம், நைட்ரஜனைக் காட்டிலும் 0.5 மடங்கு அதிகம். அக்குறிப்பிட்ட வாயுவின் மோலார் நிறையினைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$$\frac{\text{rate}_{\text{குறிப்பிட்ட வாயு}}}{\text{rate}_{N2}} = \sqrt{\frac{M_{N_2}}{M_{\text{குறிப்பிட்ட வாயு}}}}$$

$$0.5 = \sqrt{\frac{28\ \text{g mol}^{-1}}{M_{\text{குறிப்பிட்ட வாயு}}}}$$

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த

$$(0.5)^2 = \frac{28\ \text{g mol}^{-1}}{M_{\text{குறிப்பிட்ட வாயு}}}$$

$$\Rightarrow M_{\text{குறிப்பிட்ட வாயு}} = \frac{28}{0.25} = 112\ \text{g mol}^{-1}$$

தன்மதிப்பீடு

எளிதில் தீப்பற்றும், ஒரு குறிப்பிட்ட கனஅளவுடைய வாயு நிலையில் உள்ள ஹைட்ரோகார்பன், ஒரு சிறு துளையின் வழியே 1.5 நிமிடங்களில் (minutes) விரவுகின்றது. இதே வெப்ப அழுத்த நிலைகளில், சம கனஅளவு உடைய புரோமின் ஆவியானது அதே துளையின் வழியே விரவுவதற்கு 4.73 நிமிடங்கள் (minutes) எடுத்துக் கொள்கிறது. அந்த வாயுவின் மோலார் நிறையினை கண்டறிக. மேலும் அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் என்னவாக இருக்கலாம் எனக் கூறு. (புரோமினின் மோலார் நிறை 159.8gmol^{-1} என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

6.5 நல்லியல்புத் தன்மையிலிருந்து விலகலடைதல்

PV = nRT என்ற வாயுச் சமன்பாடு உருவாவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ள வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கையின்படி (வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கையின் கோட்பாடுகள் இயற்பியல் பாடப் பகுதியில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது) வாயுவின்